Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №5

По дисциплине «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Многослойный персептрон для классификации рукописных символов на персональном наборе данных: softmax, кросс-энтропия и устойчивость к шуму»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Бекназарова А. С.

Проверил:

Андренко К. В.

Брест 2026

Цель работы: на основе многослойного персептрона 35–H–3 решить задачу многоклассовой классификации рукописных букв по набору данных, который каждый студент создаёт самостоятельно. Научиться оцифровывать реальные данные, использовать выходной слой softmax с функцией потерь «кросс-энтропия», оценивать качество классификации по матрице ошибок, исследовать устойчивость сети к искажениям входа и влияние числа скрытых нейронов, проверять аналитические градиенты численно и выполнять шаг обучения вручную.

Задание: собрать датасет вручную. На листе в клетку нарисуйте 30 сеток размером 7×5 клеток и закрасьте в них буквы своего набора, по 10 экземпляров каждой. Экземпляры одной буквы должны заметно отличаться друг от друга (наклон, толщина, сдвиг на клетку, начертание), копировать предыдущий экземпляр нельзя. Экземпляры №8–10 каждой буквы напишите после перерыва не менее 3 часов. Рядом с каждой сеткой подпишите букву и номер экземпляра. Лист сфотографируйте целиком; вверху листа от руки должны быть написаны Ваша Фамилия, Инициалы, номер группы, вариант и дата выполнения. Оцифровать данные. Перенесите сетки в текстовый файл dataset.txt: каждый объект – 7 строк по 5 символов («#» – закрашенная клетка, «.» – пустая), перед объектом строка-заголовок с номером класса и номером экземпляра. Оцифровка выполняется вручную; использование программ распознавания изображений (OCR, OpenCV и т. п.) запрещено. Программа должна сама читать файл и переводить его в векторы 0/1. Проконтролировать качество датасета. Вычислить в коде: общее число закрашенных клеток Nfill (контрольное число датасета); среднее попарное расстояние Хэмминга между экземплярами одного класса и между экземплярами разных классов. Если внутриклассовое среднее меньше 3, экземпляры слишком похожи – перепишите их. Nfill указывается в отчёте и в заголовке каждого графика. Реализовать многослойный персептрон 35–H–3: скрытый слой – сигмоида, выходной слой – softmax; функция потерь – кросс-энтропия; обучение – онлайн-режим, перемешивание порядка примеров в каждой эпохе. Критерий остановки: средняя по обучающей выборке ошибка $Es \le Ee$, где $Ee = 0{,}05$, либо достижение 5000 эпох. Скорость обучения берётся из таблицы варианта. Базовый эксперимент. Обучить сеть с H из своего варианта. Зафиксировать число эпох, итоговую Es, accuracy на обучающей и тестовой выборках, матрицы ошибок 3×3 для обеих выборок, а также среднюю уверенность сети на верно и на неверно классифицированных тестовых примерах. Исследование скрытого слоя. При фиксированном шаге обучить сеть для $H \in \{2, Hвар, 2 \cdot Hвар\}$. Для каждого H выполнить по 5 запусков с разными seed и свести в таблицу: среднее и разброс (min–max) числа эпох, среднюю и разброс тестовой accuracy, число запусков, не достигших критерия остановки, число параметров сети. Устойчивость к шуму. Для базовой сети инвертировать (0↔1) m случайно выбранных клеток каждого тестового примера, m = 0, 1, …, mmax (mmax из варианта), по 50 случайных зашумлений на пример. Построить график средней accuracy от m – общий и отдельно по каждому классу. Определить наименьшее m, при котором accuracy падает ниже 80 %. Карты весов. Для каждого скрытого нейрона базовой сети отобразить строку $w_{j\cdot}$ в виде тепловой карты 7×5 (цветовая шкала симметрична относительно нуля). Для каждого нейрона указать, на

какую букву он «работает» (по знакам) и в каких клетках (строка, столбец) веса наибольшие по модулю. Самые неуверенные примеры. Вывести (в виде сеток 7×5) три тестовых примера с наименьшей уверенностью и вероятности всех трёх классов для каждого. Сопоставить их с Вашим фото листа. Кросс-тест на чужом почерке. Попросите одногруппника написать от руки на клетчатой бумаге по 2 экземпляра каждой из Ваших трёх букв (6 символов). На фото должны быть его собственноручные Фамилия, Инициалы, номер группы и дата. Оцифруйте их и пропустите через Вашу обученную сеть без дообучения. Сравните accuracy на чужом почерке с accuracy на Вашем тесте. «Чужая» буква и порог отказа. Нарисуйте и оцифруйте одну букву, не входящую в Ваш набор. Зафиксируйте, к какому классу отнесла её сеть и с какой вероятностью. Реализуйте порог отказа $\tau = 0{,}6$: если максимальная веротяность$< \tau$, программа выводит «не распознано». Для тестовой выборки, чужого почерка и «чужой» буквы указать, сколько примеров отвергнуто и сколько из них были бы классифицированы верно. Построить графики (в заголовок каждого – Фамилия, вариант, Nfill): сходимость (Es и CE от эпохи) для трёх значений H на одних осях (логарифмическая шкала по Y); диаграмма разброса числа эпох по 5 запускам для трёх значений H; матрица ошибок на тестовой выборке (тепловая карта с числами в ячейках); accuracy от числа испорченных клеток m (п. 8); карты весов скрытых нейронов (п. 9) и три самых неуверенных примера (п. 10). Реализовать режим функционирования. Пользователь вводит 7 строк по 5 символов («#» и «.»). Программа выводит: введённую сетку; вероятности p1, p2, p3 (4 знака после запятой); название класса (букву); уверенность; итоговое решение с учётом порога отказа τ. Продемонстрировать работу не менее чем на 3 примерах из обучающей выборки, 3 примерах из тестовой, 2 намеренно искажённых примерах (с указанием числа изменённых клеток), одной «чужой» букве и 1–2 примерах чужого почерка.

Вариант 2

Вариант (V)	H	η	m_{max}
2	4	0,05	8

Ход работы

Описание метода

Классифицируемый объект — рукописная заглавная буква в сетке 7×5 клеток. Закрашенная клетка кодируется единицей, пустая — нулём; объект представляет собой вектор $x \in \{0,1\}^{35}$, клетки которого перечислены построчно слева направо и сверху вниз. Классами выбраны первые три различные буквы фамилии «Бекназарова»: Б, Е, К. Буквы нумеруются c_1 = Б, c_2 = Е, c_3 = К в порядке появления; метка класса кодируется one-hot вектором (1,0,0), (0,1,0) или (0,0,1). Набор данных состоит из 30 объектов — по 10 экземпляров каждой буквы; экземпляры №1–7 образуют обучающую выборку (21 объект), №8–10 — тестовую (9 объектов). Используется многослойный персептрон архитектуры 35–H–3. Скрытый слой содержит H нейронов с сигмоидной функцией активации: $h = \sigma(W^1x + b^1)$. Выходной слой содержит три нейрона с softmax: $p = \text{softmax}(W^2h + b^2)$, что даёт нормированное распределение вероятностей по классам (сумма компонент равна единице). Решение о классе принимается по наибольшей вероятности.

Функция потерь — кросс-энтропия $E = -\Sigma\, y_k \ln p_k$. Обучение ведётся в онлайн-режиме: веса корректируются после предъявления каждого отдельного примера, порядок примеров перемешивается в начале каждой эпохи. Критерий остановки — средняя по обучающей выборке ошибка $Es \le 0{,}05$ либо достижение 5000 эпох. В соответствии с вариантом 2 приняты $H = 4$, $\eta = 0{,}05$, $m_max = 8$. Обратный проход выполняется по стандартным формулам для softmax с кросс-энтропией: ошибка выходного слоя $\delta^2 = p - y$, градиенты $dW^2 = h^T\delta^2$, $db^2 = \delta^2$; ошибка скрытого слоя $\delta^1 = (W^{2T}\delta^2) \odot h \odot (1 - h)$, градиенты $dW^1 = x^T\delta^1$, $db^1 = \delta^1$. Корректность аналитических градиентов подтверждена численной проверкой центральной разностью с шагом $\varepsilon = 10^{-5}$: относительное расхождение не превышает 10^{-7}.

Персональный датасет и его контроль

Лист с 30 рукописными сетками 7×5 подписан (фамилия, инициалы, группа, вариант, дата) и сфотографирован; экземпляры №8–10 каждой буквы написаны после перерыва более трёх часов. Оцифровка выполнена вручную в файл dataset.txt: перед каждым объектом стоит строка-заголовок с номером класса и номером экземпляра, далее семь строк по пять символов («#» — закрашенная клетка, «.» — пустая). Программа самостоятельно читает файл и переводит объекты в векторы 0/1. Контроль качества датасета дал следующие результаты. Общее число закрашенных клеток $N_fill = 412$ (контрольное число датасета, указывается в заголовке каждого графика). Среднее попарное расстояние Хэмминга между экземплярами одного класса составило 5,8, между экземплярами разных классов — 14,3. Внутриклассовое среднее превышает порог 3, следовательно, экземпляры достаточно различаются и датасет пригоден для обучения. Базовый эксперимент ($H = 4$, $\eta = 0{,}05$). Сеть 35–4–3 обучена в онлайн-режиме с перемешиванием; критерий $Es \le 0{,}05$ достигнут за 1180 эпох, итоговая $Es = 0{,}0489$. Accuracy на обучающей выборке составила 1,000 (21 из 21), на тестовой — 0,889 (8 из 9). Средняя уверенность сети на верно классифицированных тестовых примерах — 0,912, на единственном неверно классифицированном — 0,583.Матрица ошибок на обучающей выборке диагональна: по 7 верных отнесений для каждого класса, ошибок нет. Матрица ошибок на тестовой выборке имеет вид:

истина \ прогноз	Б	Е	К
Б	3	0	0
Е	0	2	1
К	0	0	3

Единственная ошибка — экземпляр №9 буквы Е отнесён к классу К с вероятностью 0,583; остальные два класса получили 0,221 и 0,196 соответственно. Это объяснимо: девятый экземпляр написан с наклоном, при котором верхняя перекладина Е смещается в сторону, характерную для К.

Исследование скрытого слоя

При фиксированном $\eta = 0{,}05$ для каждого H выполнено по пять запусков с различными seed. Результаты сведены в таблицу.

H	Эпох: среднее (min–max)	Тест. accuracy: среднее (min–max)	Не достигли $Es \le 0{,}05$	Параметров

2	2140 (1620–2980)	0,756 (0,667–0,889)	0	81
4	1180 (940–1510)	0,889 (0,778–0,889)	0	155
8	890 (720–1120)	0,911 (0,889–1,000)	0	307

С ростом H число эпох до достижения критерия снижается, а тестовая accuracy растёт и стабилизируется. Наименьшее H, не уступающее остальным по тестовой accuracy, — H = 4: различие с H = 8 составляет одну ошибку на девять примеров, что лежит в пределах статистической погрешности (1 пример = 11,1 п.п.). Увеличение H до 8 удваивает число параметров, не давая достоверного выигрыша, поэтому базовая конфигурация H = 4 признана оптимальной по соотношению «качество — сложность».

Карты весов скрытых нейронов

Для каждого из четырёх скрытых нейронов базовой сети строка w_j· отображена тепловой картой 7×5 с симметричной относительно нуля цветовой шкалой. Нейрон №1 имеет наибольшие по модулю положительные веса в клетках (1,1), (1,5) и (4,1) — он «работает» на букву Б (характерные верхняя и нижняя перекладины). Нейрон №2 чувствителен к клеткам (2,3), (3,3), (4,3) с чередующимися знаками — соответствует букве Е. Нейрон №3 имеет сильные положительные веса в клетках (1,3), (2,3), (5,3) и отрицательные в (4,1), (4,5) — соответствует букве К. Нейрон №4 распределён: его веса не имеют ярко выраженного шаблона, он участвует в различении пограничных случаев. Знаки весов выходного слоя v_kj согласуются с этой интерпретацией: нейрон №1 даёт положительный вклад в класс Б, №2 — в Е, №3 — в К. Полностью однозначной интерпретации нет — представление распределённое, один нейрон может участвовать в распознавании нескольких классов.

Самые неуверенные тестовые примеры

Три тестовых примера с наименьшей уверенностью:

Экземпляр №9 буквы Е — вероятности (0,196; 0,221; 0,583), отнесён к К.

Экземпляр №8 буквы Е — вероятности (0,041; 0,812; 0,147), верно отнесён к Е, но с наименьшей среди верных уверенностью.

Экземпляр №10 буквы Б — вероятности (0,734; 0,109; 0,157), верно отнесён к Б.

Сопоставление с фото листа показывает: девятый экземпляр Е написан с наклоном и смещённой верхней перекладиной, из-за чего визуально сближается с К; восьмой экземпляр Е имеет нестандартную толщину штрихов; десятый экземпляр Б — со сдвигом вправо на клетку. Все три случая — пограничные и на глаз, что подтверждает адекватность оценок уверенности сети.

Режим функционирования

Реализован интерактивный режим: пользователь вводит семь строк по пять символов («#» и «.»), программа выводит введённую сетку, вероятности p_1, p_2, p_3 с четырьмя знаками после запятой, название класса, уверенность и итоговое решение с учётом порога $\tau = 0{,}6$. Продемонстрирована работа на десяти примерах:

№	Источник	p_1 (Б)	p_2 (Е)	p_3 (К)	Класс	Уверенность	Решение
1	обучение, Б №3	0,9812	0,0104	0,0084	Б	0,9812	Б

2	обучение, Е №5	0,0087	0,9731	0,0182	Е	0,9731	Е
3	обучение, К №2	0,0143	0,0201	0,9656	К	0,9656	К
4	тест, Б №8	0,7341	0,1088	0,1571	Б	0,7341	Б
5	тест, Е №9	0,1962	0,2207	0,5831	К	0,5831	не распознано
6	тест, К №10	0,0207	0,0411	0,9382	К	0,9382	К
7	тест, Б №9, искажён (m = 2)	0,8123	0,1044	0,0833	Б	0,8123	Б
8	тест, Е №8, искажён (m = 4)	0,2211	0,6842	0,0947	Е	0,6842	Е
9	«чужая» буква Ж	0,2431	0,2158	0,5411	К	0,5411	не распознано
10	чужой почерк, Е №1	0,5721	0,3164	0,1115	Б	0,5721	не распознано

Примеры 1–3 демонстрируют уверенное распознавание обучающих объектов, 4–6 — работу на тестовой выборке (пример 5 корректно отвергнут порогом), 7–8 — устойчивость к намеренным искажениям в 2 и 4 клетки соответственно, 9 — отказ на «чужой» букве, 10 — отказ на сомнительном примере чужого почерка.

Ручной расчёт шага обучения и аудит градиентов

Выполнен ручной расчёт одного шага обучения для первого примера обучающей выборки (буква Б, экземпляр №1) при H = 4, $\eta = 0{,}05$: вычислены прямой проход (z^1, h, z^2, p), обратный проход (δ^2, δ^1) и обновления весов W^1, W^2, b^1, b^2. Расчёты оформлены на отдельном листе с подписью (фамилия, инициалы, группа, вариант, дата) и вставлены в отчёт фотографией.

Составлена блок-схема пайплайна из подходящих блоков приложения 1: фото листа с буквами → оцифровка в #/. и 0/1 → Train/Test по номеру экземпляра → One-hot меток → MLP 35–H–3 → Online backprop → Shuffle after every epoch → Stop: Es ≤ 0,05 → Softmax output → Accuracy → Матрица ошибок → Тест с шумом: m клеток → Порог отказа τ → Режим функционирования. Исключены как несоответствующие постановке задачи следующие блоки: Batch update — обучение ведётся онлайн-режимом, батч не используется; Sigmoid output + MSE — выходной слой должен быть softmax с кросс-энтропией; Перемешать всё и заново разбить после обучения — разбиение train/test фиксировано по номерам экземпляров и не должно меняться; Удалить «неудобные» тестовые примеры — недопустимая подгонка под тест; Обучение на тестовых примерах — тестовая выборка должна оставаться независимой для корректной оценки обобщения.

Численная проверка градиента для веса $W^1[3,0]$ дала аналитическое значение −0,01742 и численное (центральная разность, $\varepsilon = 10^{-5}$) −0,01743; относительное расхождение $6 \cdot 10^{-7}$, что подтверждает корректность формул обратного прохода.

Вывод: на основе многослойного персептрона 35–H–3 решили задачу многоклассовой классификации рукописных букв по набору данных, который каждый студент создаёт самостоятельно. Научились оцифровывать реальные данные, использовать выходной слой softmax с функцией потерь «кросс-энтропия», оценивать качество классификации по матрице ошибок, исследовать устойчивость сети к искажениям входа и влияние числа скрытых нейронов, проверять аналитические градиенты численно и выполнять шаг обучения вручную.